2.2.4 வெப்பநிலையைச் சார்ந்த மின்தடை எண்

பொருட்களின் மின்தடை எண் வெப்பநிலையைச் சார்ந்து அமையும். பரந்த வெப்பநிலை நெடுக்கங்களுக்கு, கடத்திகளில் வெப்பநிலை உயரும்போது மின்தடை எண் அதிகரிக்கும் என ஆய்வுகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பின்வரும் சமன்பாடு மூலம் அறியலாம்.

$$\rho_T = \rho_0\left[1+\alpha\left(T-T_0\right)\right] \qquad (2.27)$$

இங்கு ρ_T என்பது $T\,^oC$ வெப்பநிலையில் மின்தடை எண், ρ_0 என்பது T_0 வெப்பநிலையில் அதன் (உ.ம் 20°C) மின்தடை எண் மற்றும் α என்பது மின்தடை வெப்பநிலை எண் (Temperature coefficient of resistivity) ஆகும்.

மின்தடை வெப்பநிலை எண் என்பது ஒரு டிகிரி வெப்பநிலை உயர்வில் ஏற்படும் மின்தடை எண் அதிகரிப்பிற்கும் T_0 வெப்பநிலையில் உள்ள மின்தடை எண்ணுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் ஆகும்.

சமன்பாடு (2.27) லிருந்து $\rho_T - \rho_0 = \alpha\rho_0(T-T_0)$ என எழுதலாம்.

$$\therefore \alpha = \frac{\rho_T-\rho_0}{\rho_0\left(T-T_0\right)} = \frac{\Delta\rho}{\rho_0\Delta T}$$

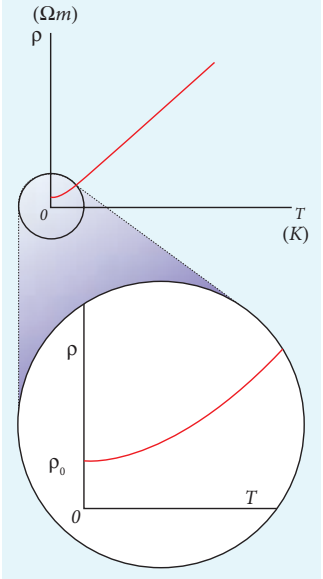
இங்கு $\Delta\rho = \rho_T - \rho_0$ என்பது $\Delta T = T - T_0$ எனும் வெப்பநிலை மாறுபாட்டால் ஏற்படும் மின்தடை எண் மாறுபாடு ஆகும். இதன் அலகு /°C ஆகும்.

கடத்திகளுக்கான மின்தடை வெப்பநிலை எண் α

கடத்திகளுக்கு α நேர்க்குறியுடையது. கடத்திகளின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கடத்தியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கும். இதன் விளைவாக மோதல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து மின்தடை எண்ணும் அதிகரிக்கும். சமன்பாடு (2.27) க்கான வரைபடம் படம் 2.13 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

கடத்திகளிலும் உலோகங்களைப் போல் பரந்த வெப்பநிலை அளவுகளுக்கு மின்தடை எண் நேர்விகிதத் தன்மையுடன் (linear) இருப்பினும், மிகக்குறைந்த வெப்பநிலைகளில் நேர் விகிதமற்றத் தன்மையும் காணப்படும்.

வெப்பநிலை மதிப்பு தனிச்சுழி வெப்பநிலையை (absolute temperature) நெருங்கும்போது மின்தடை எண் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறுக்கப்பட்ட மதிப்பைப் பெறும்.



படம் 2.13 (அ) வெப்பநிலைச் சார்ந்த கடத்தியின் மின்தடை எண் (ஆ) தாழ் வெப்பநிலையில் நேர்விகிதமற்ற பகுதி (Non linear region)

$\rho = R\dfrac{A}{l}$ என்ற கோவையை சமன்பாடு (2.27) இல் பிரதியிட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கடத்தியின் மின்தடையை பின்வரும் சமன்பாட்டின் மூலம் குறிப்பிடலாம்.

$$R_T = R_0\left[1+\alpha\left(T-T_0\right)\right] \qquad (2.28)$$

சமன்பாடு (2.28) லிருந்தும் மின்தடை வெப்பநிலை எண்ணைப் பெறலாம்.

$$R_T - R_0 = \alpha R_0\left(T-T_0\right)$$

$$\therefore \alpha = \frac{R_T-R_0}{R_0\left(T-T_0\right)} = \frac{1}{R_0}\frac{\Delta R}{\Delta T}$$

$$\alpha = \frac{1}{R_0}\frac{\Delta R}{\Delta T} \qquad (2.29)$$

இங்கு $\Delta R = R_T - R_0$ என்பது $\Delta T = T - T_0$ எனும் வெப்பநிலை மாற்றத்தில் ஏற்படும் மின்தடை மாறுபாடு ஆகும்.

குறைகடத்திகளின் α மதிப்பு

குறைகடத்திகளில், வெப்பநிலை அதிகரித்தால் மின்தடை எண் குறையும். வெப்பநிலை உயரும்போது [பாடம் 9 இல் குறைகடத்திகளில் மின்னோட்டம் பற்றி விவரிக்கப்பட்டுள்ளது] குறைகடத்தியின் அணுக்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில் எலக்ட்ரான்கள் விடுபடும்.